

XL-Agent 产品报告：迅雷 AI 可信资源供给层

1. 产品设计思路

1.1 核心洞察

undefined

AI Agent 时代带来一个被普遍忽略的断层：Claude Code、Codex 这类 Coding Agent 能写代码、跑命令，但依赖的环境、依赖、工具从哪来？谁来保证可信、可复现、快速到达？

- Coding Agent 是"消费者"：默认信任公共索引的"最新"，不做供应链验证，不可审计。
- 迅雷拥有二十年积累的 P2SP 分发网络——供给侧的物理资产，Agent 公司一家都没有。

因此 XL-Agent 不做"又一个写代码的 Agent"，而是做所有 Agent 上游的可信供给层：用 AI 编排任务，用迅雷网络承载到达，用状态机守护边界，用审计建立信任。

1.2 设计哲学：默认只读，执行是特权

[object Object]	[object Object]
[object Object]	[object Object]
[object Object]	[object Object]
[object Object]	[object Object]
[object Object]	[object Object]
[object Object]	[object Object]
[object Object]	[object Object]

1.3 关键取舍

- 不做任意命令执行 / 不自动安装：这是安全基线，不是能力缺失。架构上已预留 code_execution 风险等级，路线图以"白名单参数的受控安装"方式开放，仍不放开任意 shell。
- 能力层认输，治理层碾压：环境检查、写代码这类 Coding Agent 的主场不强争；可信供给、双审批、供应链验证、审计链是差异化价值。

2. 用户需求分析

2.1 目标用户分层

[object Object]	[object Object]	[object Object]
[object Object]	[object Object]	[object Object]
[object Object]	[object Object]	[object Object]
[object Object]	[object Object]	[object Object]
[object Object]	[object Object]	[object Object]

2.2 用户痛点 → 方案映射

[object Object]	[object Object]	[object Object]
[object Object]	[object Object]	[object Object]
[object Object]	[object Object]	[object Object]
[object Object]	[object Object]	[object Object]
[object Object]	[object Object]	[object Object]
[object Object]	[object Object]	[object Object]
[object Object]	[object Object]	[object Object]

2.3 需求边界（诚实声明）

- ☐当前 MVP 面向开发者/供给层，普通用户"一键安装"走路线图（受控静默安装）。
- ☐"资源已准备"不等于"软件已安装"——安装决策权留给人与下游 Agent。

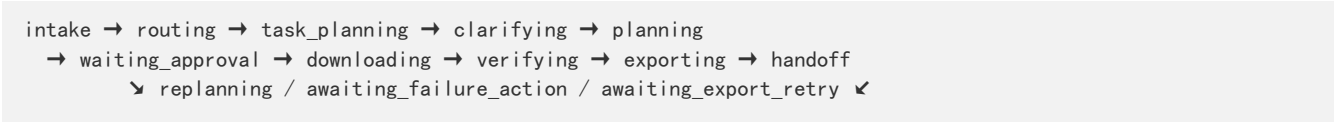
3. 功能架构

3.1 分层架构



安全边界: nodeIntegration:false + sandbox:true, Renderer 无 Node/文件系统/SQLite 访问; 模型、闭环交互层、持久化全部

3.2 状态机（机器约束）



- ☐transition(state, event) 纯函数，非法事件原样返回；约 50 种事件、全程审计日志。
- ☐写入必经: 新 plan revision → 用户确认 → 审批（TTL 过期失效）。

3.3 Agent Loop 内核（受控 ReAct）

- ☐只读能力信封（maxRisk: "read_only"）+ 预算约束（轮次/工具数/重复调用/墙钟时间）。
- ☐工具名、参数、返回 Zod 严格校验；并行只读；事件序列单调可审计；断点续跑。

3.4 供应链验证链

- 可信目录（版本化 + SHA256 指纹）
- 来源白名单（HTTPS + allowedHosts）
 - 下载（流式/断点/迅雷 P2SP）
 - 大小 / SHA256 / Authenticode 发布者 / 锁文件 SHA512 四重校验
 - 原子写入工作区交接包 → Agent B 只读复查

3.5 主要模块清单

[object Object]	[object Object]
[object Object]	[object Object]
[object Object]	[object Object]
[object Object]	[object Object]
[object Object]	[object Object]
[object Object]	[object Object]
[object Object]	[object Object]
[object Object]	[object Object]
[object Object]	[object Object]
[object Object]	[object Object]
[object Object]	[object Object]

4. AI 能力说明

4.1 已实现

[object Object]	[object Object]
[object Object]	[object Object]
[object Object]	[object Object]
[object Object]	[object Object]
[object Object]	[object Object]
[object Object]	[object Object]
[object Object]	[object Object]
[object Object]	[object Object]

4.2 能力边界（设计声明）

- ☐模型无 Shell、不能提交任意下载 URL、不能绕过 Policy。
- ☐不自动安装、不执行仓库代码——安全基线，架构预留 code_execution 等级供受控开放。

5. 落地可行性

5.1 已完成并实测

- ☐迅雷 P2SP 真实下载链路已打通：xl_dl_init → login → create_p2sp_task → 轮询 → complete d，实测下载 Python 3.12.10（25.7MB），SHA256 与可信目录完全一致。
- ☐质量基线：48 测试文件 / 271 用例全部通过，语句覆盖率 71.76%；typecheck 全绿；CI（GitHub Actions）含质量门禁 + E2E + Windows 打包。
- ☐完整演示闭环：自然语言 → 路由 → 分析 → 固定 commit → 双审批 → 迅雷下载 → 验证 → 交接包 → Agent B，已按 deepseek-harness 场景实测走通。

5.2 待补齐（风险清单）

[object Object]	[object Object]	[object Object]
[object Object]	[object Object]	[object Object]
[object Object]	[object Object]	[object Object]
[object Object]	[object Object]	[object Object]
[object Object]	[object Object]	[object Object]

5.3 技术栈与可维护性

Electron 43 + React 18 + TypeScript + Vite + sql.js + Vitest/Playwright，类型全绿、文档 17 份、演示脚本齐备——具备移交与继续开发的条件。

6. 商业化思考

6.1 商业模式选项

[object Object]	[object Object]	[object Object]
[object Object]	[object Object]	[object Object]
[object Object]	[object Object]	[object Object]
[object Object]	[object Object]	[object Object]
[object Object]	[object Object]	[object Object]

6.2 竞争定位

不与 Claude Code / Codex 竞争写代码，做复杂任务，做它们的供给方与兜底层。

差异化护城河：P2SP 物理网络（20 年积累，Agent 公司无法复制）+ 供应链验证 + 企业级审计链。

目前Coding Agent 正在企业化落地，供应链安全与治理是 2025-2026 最热的 Agent 议题，此时入场供给层是窗口期。

6.3 收入测算逻辑（示意）

- ☐B2C：以会员 ARPU 提升衡量，不单独计费，降低获客成本；
- ☐B2B：按席位/年授权 + 私有目录定制，客单价高、续约依赖审计价值；
- ☐平台：按下载量/验证次数/分发抽成，规模效应随 Agent 生态增长。

6.4 风险与对策

[object Object]	[object Object]
[object Object]	[object Object]
[object Object]	[object Object]
[object Object]	[object Object]
[object Object]	[object Object]

6.5 三步走路线图

- P0 供给层（当前）：可信下载 + 验证 + 交接，打通迅雷 P2SP，完成开发者场景闭环。
- P1 闭环层：受控静默安装（白名单安装器）+ 可信目录生态扩展，覆盖普通用户。
- P2 平台层：开放供应链 API，接入第三方 Agent 生态，形成"供给即服务"商业模式。

7. 一句话总结

undefined